

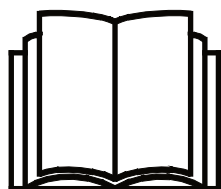
AVANT[®]

Bruksanvisning för redskap



Foderutmatarskopa

Produktnummer:	Med manuella sidoluckor	A435290
	Med hydrauliska sidoluckor	A439905



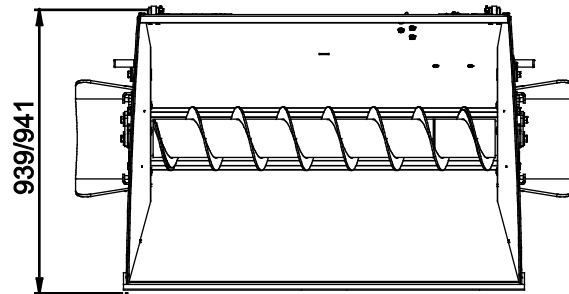
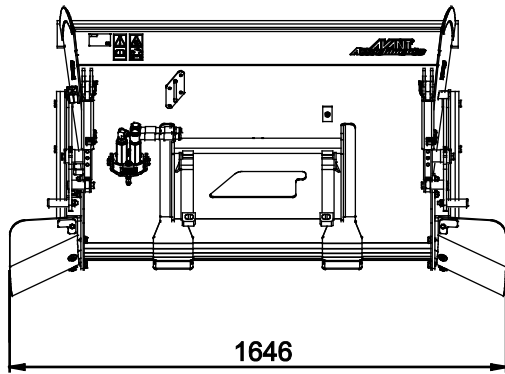
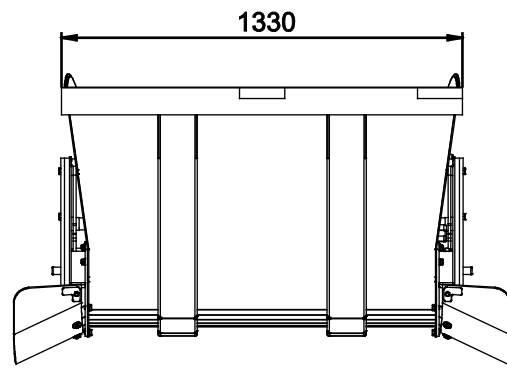
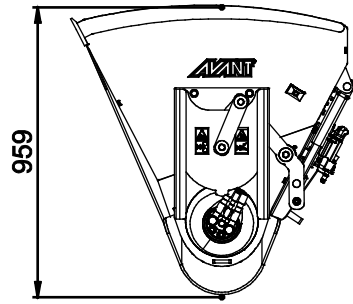
Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecono.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511



INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV SKOPAN	7
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
5. MONTERING AV REDSKAPET	13
5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar	14
5.2 Elektrisk anslutning	16
5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren	16
6. ANVÄNDA SKOPAN	18
6.1 Kvalifikationer för maskinförare	19
6.2 Kontroller före användning	20
6.3 Använda skopan	20
6.3.1 Användning av utmataren och de hydrauliska sidoluckorna	21
6.3.2 Användning av den hydrauliska sidoluckan	22
6.3.3 Användning av den manuella sidoluckan	23
6.3.4 Fylla skopan	23
6.3.5 Arbeta på ojämna underlag	24
6.3.6 Drift med en tiltadapter	24
6.4 Transportläge	25
6.5 Förvaring	25
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	27
7.1 Inspektion av hydraulkomponenter	27
7.2 Rengöra arbetsredskapet	27
7.3 Smörjning	28
8. GARANTIVILLKOR	29

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna AVANT-operatörer. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje arbetsredskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här handboken, måste du efterleva alla arbetsskyddsförordningar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reervdelar eller några som helt problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2020 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT foderutmatarskopa är ett redskap avsett att användas tillsammans med de AVANT kompaktlastare som anges i tabell 1 nedan. Den är avsedd för spridning av mjöl, krossade korn eller liknande fodermaterial i form av granulat.

Skopan kan fyllas från en separat silo med hjälp av lastarbommen, på samma sätt som en vanlig skopa. Foderutmatning utförs med en hydraulisk matarskruv. Det är möjligt att mata ut på vardera sidan av skopan. Sidoluckorna kan justeras manuellt eller hydrauliskt, beroende på modell.

Foderutmatarskopian är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än vad som är avsett.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av maskinföraren, utan krävande reparations- och underhållsarbeten ska överlåtas till professionella servicetekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din AVANT återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen, eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Foderutmatarskopa - Kompatibilitet med Avantlastare

Avant	220 serie 2 225 225LPG	313S 320S 320S+	420 423	520 523 525LPG 528 530 R20	R28 630 R35 635 640	745 750 755i 760i	850 860i	e6 e6
A435290	-	-	(•)	•	•	•	•	•
A439905	-	-	(•)	•	•	•	•	•

Rekommendationerna beträffande kompatibilitet är baserade på lastarens bredd, lyftkapacitet och tillräcklig brytkraft. Normalt ska redskapets bredd ungefärligt matcha bredden på lastaren. Om man använder ett för brett redskap minskar den verkliga brytkraften (skoptippskapaciteten) och den totala prestandan. För att uppskatta lastarens lyftkapacitet kan lastdiagrammet som visas i lastarens bruksanvisning användas. Vid användning av modeller markerade med (•), kan det hända att full prestanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas.

För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen ovan, kontakta din Avant-återförsäljare.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av skopan

Tänk på att säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste alla maskinförare noggrant läsa instruktionsböckerna och bekanta sig med korrekt användning av både lastaren och redskapet innan idrifttagande. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens snabbkopplingsplatta är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst redskap.
- Foderutmatarskopa är utformad för att användas av en operatör åt gången. Låt ingen annan vistas i utrustningens riskområde medan den används.
- Transportera alltid redskapet så lågt som möjligt för att bibehålla en låg tyngdpunkt och håll teleskopbommen indragen medan du kör.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- **Risk för vältnings - Håll laster nära marken medan du kör.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Håll vid transport alltid redskapet så lågt och nära maskinen som möjligt med teleskopbommen helt indragen, för att hålla tyngdpunkten så låg som möjligt och för bästa stabilitet.
- **Risk för krosskada - Gå aldrig själv och låt inte heller andra gå under lastarbommen eller ett redskap.** Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippas. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk ned redskapet stadigt på marken innan du lämnar förarsätet och låt aldrig någon vistas under bommen eller redskapet.
- **Risk för att välta - Sänk ned redskapet på marken före påfyllning från en silo.** Påfyllt material kan orsaka att lastaren välter.
- Se till att skopan inte kan röra sig oavsiktligt när du tar loss den från lastaren. Töm först redskapet och sänk sedan ned det på plant underlag för att förhindra att det välter. Se till att skopan är ordentligt uppstöttad vid förvaring.
- Se till att det inte finns några främmande föremål i skopan som skulle kunna kastas ut från redskapet eller som skulle kunna skada utrustningen innan du startar den.



- Var noga med att inte tippa skopan för högt upp för att förhindra att material spiller ut från skopan.
- Kontrollera matarskruven regelbundet. Läs instruktionerna om underhåll och service och använd endast originalreservdelar.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tunga laster. När du vänder lederna, kan det hända att lastaren tippas framåt.
- Observera maxlasten som indikeras i lastarens användarhandbok. Var särskilt försiktig när lastsensorindikatorn är aktiverad om din lastare är utrustad med ett lastsensordsystem.
- Se till att ytan klarar av den totala lasten. Följ även anvisningarna för inställning av korrekt däcktryck.
- Se till att du har tillräckligt med fritt utrymme uppåt. Om maskinen slår i någonting ovanför den, kan det leda till att lastaren tippas. Håll ett säkerhetsavstånd till elkablar, lampor och andra elektriska system; om du kommer i kontakt med strömsatta delar, kan det leda till att du får elstötar.
- Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.
- Använd aldrig arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Kontrollera arbetsredskapet noggrant med regelbundna intervaller. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet. Det är förbjudet att borra hål i arbetsredskapet och det är strikt förbjudet att svetsa eller på annat sätt fästa krokar eller andra objekt på arbetsredskapet.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



Risk för kross- och skärskador - Stäng alltid av redskapet innan du går nära det.
Om du går nära ett redskap i drift uppstår risk för kross- och skärskador på händer eller fötter på grund av roterande matarskruv och relaterade komponenter. Följ alltid säker stopprocedur.



Risk för insnärjning - Använd inte löst sittande kläder under drift. Bär aldrig löst sittande kläder, långa halsdukar, smycken eller andra plagg som kan snärjas in i de roterande delarna då redskapet är i drift. Bär vid behov mössa för att förhindra att långt hår kommer i kontakt med de roterande delarna.



Risk för utslungade föremål - Använd redskapet endast för avsedda material.
Felaktig eller vårdslös användning av utrustningen kan orsaka fara för utslungade föremål och insnärjning. Använd endast skopan för att dispensera material som lämpar sig för boskapsfoder.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastarens bom. Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:

- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon, t.ex. när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Hantering av vissa material kan orsaka dammspridning. Bär andningsskydd vid hantering av löst material.

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:**VARNING**

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 - Foderutmatarskopa - Specifikationer

Produktnummer	A435290	A439905
Skopbredd:	1300 mm	
Total bredd:	1650 mm	
Höjd	960 mm	
Volym:	500 l	
Vikt:	250 kg	260 kg
Maxlast:	800 kg	
Utmatning:	Hydraulisk matarskruv	
Styrning av utmatningsöppningen:	Manuell	Hydraulisk
Rekommenderat hydraulflöde:	30-40 l/min, 20 MPa (200 bar)	
Maximal inmatning av hydraulkraft:	60 l/min, 20 MPa (200 bar)	
Lämpliga Avant-lastare:	Se tabell 1	

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



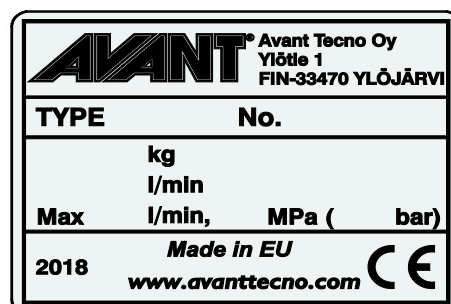
A46772



A46803



A46804

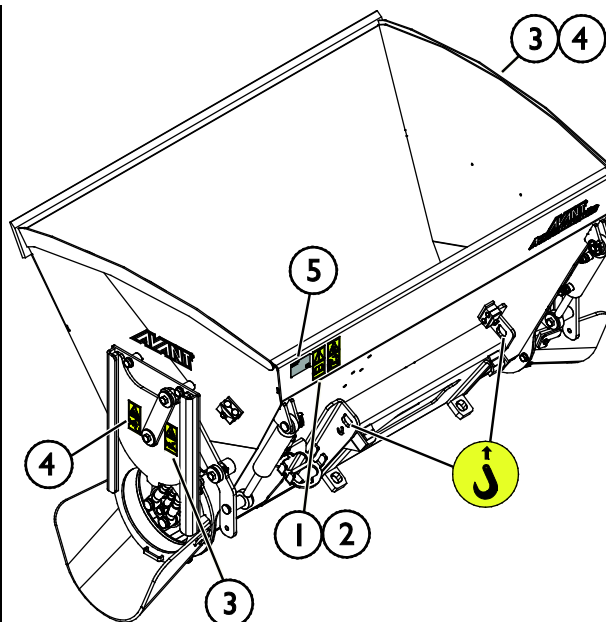


Arbetsredskapets typskylt A432709 / A439906

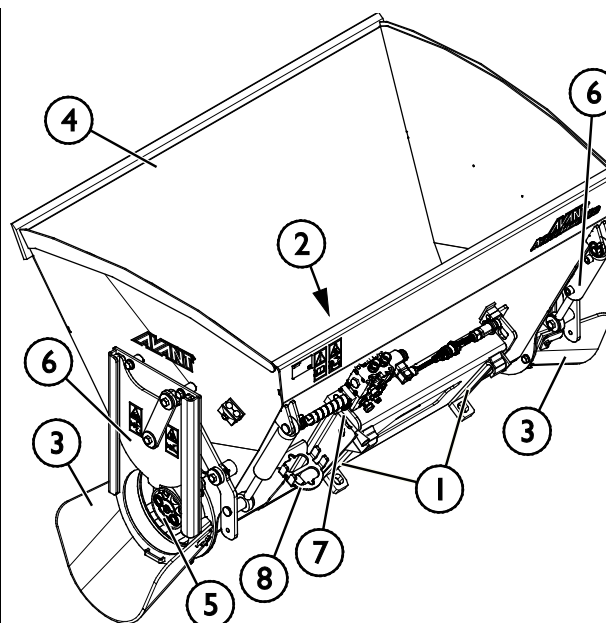
För att fästa en ny decal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalerna och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46772	Risk för krosskador - Vistas inte under ett upphöljt arbetsredskap. Håll dig på avstånd från upphöjd utrustning.
3	A46803	Risk för kläm- och skärskador, håll dig på avstånd från rörliga delar, lämna aldrig utrustning igång. Manövrera redskapet endast från förarsätet.
4	A46804	Risk för insnärjning, håll avstånd från rörliga delar. Stäng av redskapet innan du går nära det.
5	A432709 / A439906	Arbetsredskapets typskylt

**Tabell 4 - Foderutmatarskopa - Huvudkomponenter**

1	Ram med snabbkopplingskonsoler
2	Matarskruv (inuti skopan)
3	Utkastarrör
4	Skopa och skopkant
5	Hydraulmotor
6	Luckmekanism
7	- Reglerventil för lucka (endast med hydraulisk luckstyrning) - Manuell styrspak (endast med manuell luckstyrning)
8	Multikontakthållare



5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet. Redskapet monteras på lastaren på följande sätt:

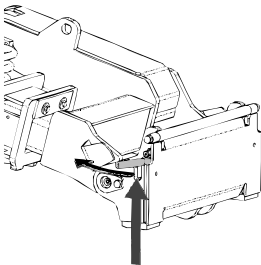


Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

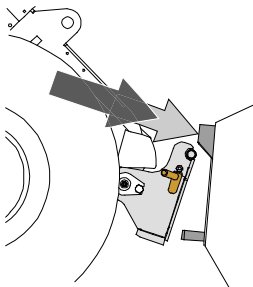
Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:



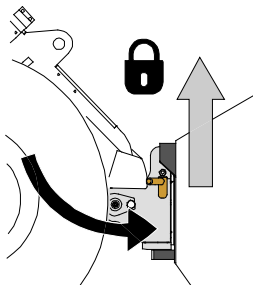
- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskapet, läs ytterligare anvisningar i relevanta handböcker om användningen av låsningssystemet.
- Säkerställ att hydraulslangarna och kabelhärvan inte är i vägen för monteringen.

Steg 2:



- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.

Steg 3:



- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**



WARNING

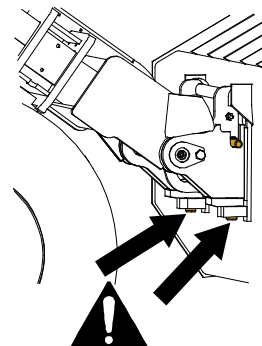
Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippa eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.



WARNING

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och när igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.



WARNING

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan 6.

5.1 Fastsättning av hydraulkopplingar

På Avants lastare ansluts hydraulslangarna med en multikoppling. Om du har en lastare i Avant 300–700-serierna med de konventionella kopplingarna och vill byta till multikopplingssystemet, ska du kontakta din Avant-återförsäljare eller serviceställe för anvisningar eller monteringservice.



WARNING

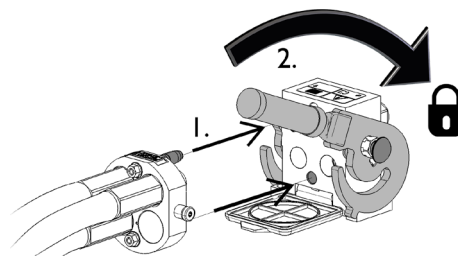
Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspek är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

Ansluta multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

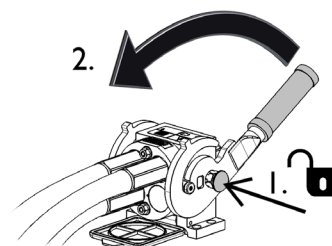


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.

**Koppla från hydraulslangar:**

Innan du kopplar från rördelarna, sänk ned arbetsredskapet till en säker position på en fast och jämn yta. Vrid styrspaken i hjälphydrauliken till dess neutrala läge.

OBS!

När du kopplar loss redskapet, koppla alltid först från hydraulkopplingarna innan du låser upp snabbkopplingsplattan, detta för att förhindra slangskador och oljeläckage. Återmontera skyddslocken på kopplingarna för att förhindra orenheter från att komma in i hydraulsystemet.

Frigöra resterande hydrauliskt tryck:

Om det fortfarande finns resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem, går det ofta att koppla från hydraulkopplingarna, men det kan bli svårt att koppla dem nästa gång. Om rördelarna inte går att ansluta, måste resttrycket frigöras genom att vrida på styrspaken i lastarens hjälphydraulik när motorn är avstängd. Säkerställ att det inte kvarblir något resttryck i arbetsredskapets hydraulsystem genom att stänga av lastarens motor och flytta lastarens styrspak för hjälphydraulik bakåt och framåt innan du kopplar från kopplingarna.

5.2 Elektrisk anslutning

Redskapets elektriska funktioner:

Foderutmatarskopen finns tillgänglig med antingen manuell eller hydraulisk justering av sidoluckorna. När skopen är utrustad med hydraulisk justering av sidoluckorna behöver den elektrisk ström från lastaren för att kunna fungera. Strömmen till justeringen kan levereras med lastarens strömbrytarpaket (tillval) eller med den vanliga elselen som medföljer redskapet.

5.2.1 För att ansluta redskapets elsele till lastaren

Från och med 2016 finns en integrerad elektrisk kontakt i redskapets multikontakt. En separat elsele levereras också med redskapet, för att göra det möjligt att ansluta och använda redskapet med lastare som inte är utrustade med strömbrytarpaketet.

Det finns tre sätt att ansluta den elektriska kontakten, beroende på utrustningen på lastaren och redskapet:

1. Om din lastare inte är utrustad med strömbrytarpaketet:

Använd den separata kabelsatsen med en strömbrytare som medföljer redskapet. Anslut kabeln till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats och till eluttaget på redskapet.

1. Elektrisk kontakt, ansluts till 12 V-uttaget intill lastarens förarplats.

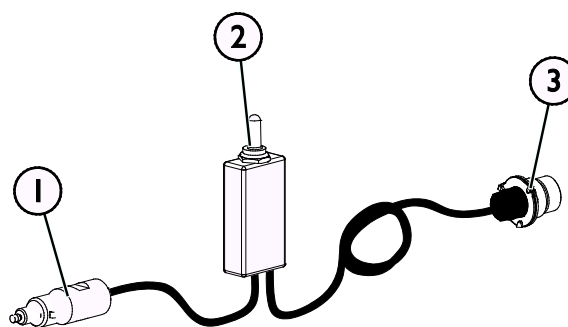
Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

2. PÅ-AV-knapp

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.

3. Anslut till eluttaget på redskapet.

Om redskapet är utrustat med ett eluttag som är integrerat i redskapets multikontakt, koppla loss elkabeln från multikontakten.



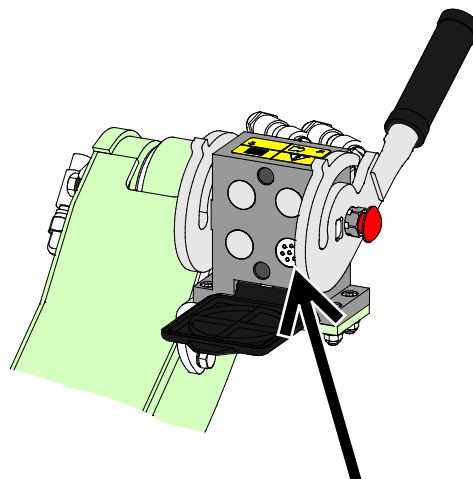
Kabelsele A34731

2. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och
- lastaren är tillverkad **efter** 2016:

Om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion för joystick och dess eluttag är integrerat i multikopplingen är redskapets elsele ansluten när multikontakten är kopplad. Rengör båda multikontakterna innan du ansluter multikontakten.

Den separata elselen A34731 behövs inte när lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet.



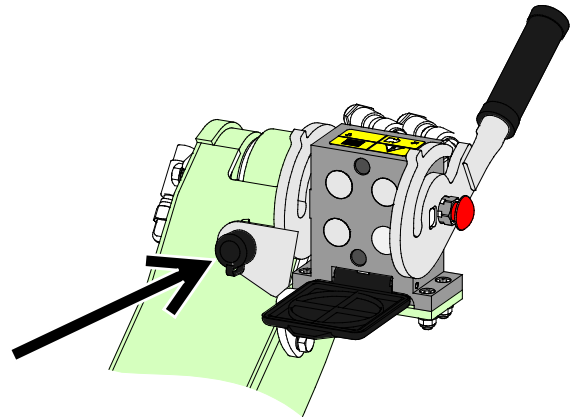
El-funktion för joystick, lastare tillverkad 2016 eller senare

3. Om din lastare är

- utrustad med strömbrytarpaketet och
- lastaren är tillverkad **före** 2016:

Anslut redskapets elkontakt till lastarens uttag om lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet och det finns ett eluttag intill lastarens multikontakt.

Den separata elselsen A34731 behövs inte när lastaren är utrustad med strömbrytarpaketet.



El-funktion för joystick, lastare tillverkad 2015 eller tidigare

OBS!

Se till att elkablarna inte fastnar, kläms eller sträcks när utrustningen rör sig.

Med hjälp av tillvalet elfunktion för joystick som finns tillgängligt för lastaren, sitter redskapets styrspakar lättåtkomliga på bommens styrspak.

Mer information om lastarens eluttag finns i lastarens bruksanvisning.

6. Använda skopan

Öva på att använda redskapet och dess styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med lastaren som ska användas rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.



Risk för insnärjning - Stäng alltid av redskapet innan du lämnar förarsätet. Gå inte i närheten av redskapet om en annan person manövrerar lastarens reglage. Stäng av redskapet och lastaren enligt säker stopprocedur innan du sträcker dig in i skopan eller utmatningsöppningen. Om hydraulsystemet är trycksatt kan redskapet starta oväntat när du rensar en igensättning.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastarens bom. Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



**VARNING**

Risk för krosskador - Se till att lastarens parkeringsbroms är aktiverad när du arbetar nära redskapet. Använd ytterligare stoppblock om det är nödvändigt. Sänk närhelst det är möjligt ned redskapet ordentligt på marken.

**VARNING**

Risk för att falla från hög höjd och krossas under skopan eller lastaren - Använd aldrig en skopa som en lyftplattform eller för att transportera personer. Använd aldrig lastaren eller arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på arbetsredskapet.

Sänk alltid ned skopan på marken innan du lämnar förarsätet. Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder.



6.1 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och arbetsredskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller arbetsredskap när du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra, medicinska inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.

6.2 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Kontrollera att redskapet är intakt och att de roterande delarna kan rotera fritt samt att inte något snöre eller annat främmande material har surrat fast runt de roterande delarna.
- Se till att endast använda material som lämpar sig för användning med skopan.
- Ta bort eventuella främmande föremål från skopan som skulle kunna skada dispenseringsystemet.
- Säkerställ att utomstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte någon beträda bommens riskområde eller stå rakt framför lastaren. Kontrollera också att du kan backa lastaren säkert. Anta aldrig att utomstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera arbetsredskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Arbetsredskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller arbetsredskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd arbetsredskapet och lastarens styranordningar endast från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och arbetsredskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller arbetsredskap när du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra, medicinska inte är kapabel att använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.
- Använd utrustningen i väl upplysta områden och se till att ventilationen är tillräcklig.
- Använd endast när alla stift är låsta och säkrade på plats.
- Kör försiktigt och lugnt i närheten av boskap.

6.3 Använda skopan

Skopan kan fyllas från en hög som en vanlig skopa. Speciellt när man använder en skopa med en lång bas, bör rätt arbetsmetod observeras för bästa prestanda. Se sidan 23.



FARA

Risk för krosskador eller insnärjning vid kontakt med rörliga delar - Lämna aldrig utrustningen utan uppsikt när motorn är igång. Följ en säker stopprocedur.



OBSERVERA

Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

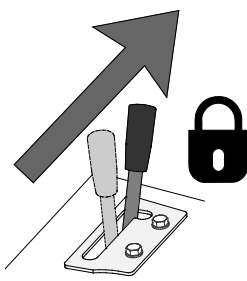
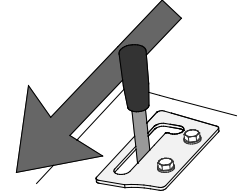
OBS!

Manövrera redskapet och håll hydraulflödet inom det rekommenderade området. Överskrid aldrig den maximala imatningen av hydraulenergi.

6.3.1 Användning av utmataren och de hydrauliska sidoluckorna

1. Öppna sidoluckan innan du startar utmataren
 - Öppna den manuella luckan, eller använd den hydrauliska luckan enligt beskrivningen i följande kapitel.
2. Styr utmatarskruven med den hydrauliska styrspaken eller med de elektriska knapparna på joysticken (om lastaren är utrustad med en multifunktionsjoystick)

Kör foderutmatarskopen med måttligt motorvarvtal. Om lastaren är utrustad med två externa hydraulpumpar, ska utmataren vanligtvis användas med enpumpsinställningen. Justera utmatarens rotationshastighet med hänsyn till driftförhållandena, lastarmodellen och körhastigheten.

	▪ Uttömning åt höger eller ▪ Öppna den valda hydrauliska luckan ▪ Stoppa utmataren genom att släppa styrspaken för externhydrauliken till dess neutrala läge eller genom att släppa de elektriska knapparna på multifunktionsjoysticken.
	▪ Uttömning åt vänster eller ▪ Stäng den valda hydrauliska luckan



VARNING

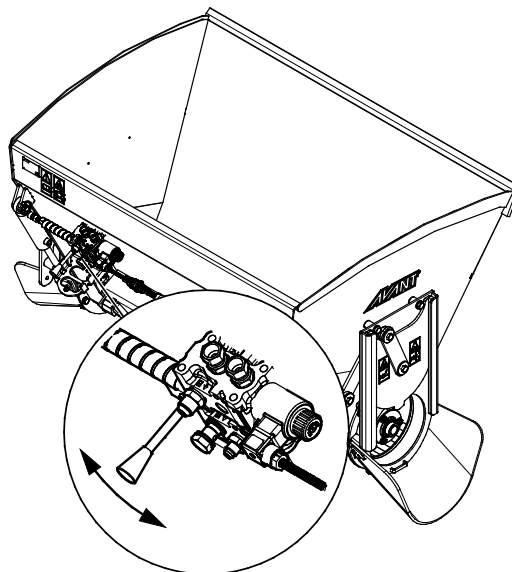
Risk för att välta - Undvik att lasta i för mycket material och håll tung last nära lastaren. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas använda ytterligare motvikter, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen när lastaren är i rörelse. Använd alltid säkerhetsbälte.

6.3.2 Användning av den hydrauliska sidoluckan

Själva luckfunktionen styrs med styrspaken för externhydrauliken. Först måste den önskade luckan väljas med reglerventilen för luckan manuellt. Därefter måste valet mellan luckfunktion och matarskruvfunktion göras enligt instruktionerna nedan.

1 Välj önskad lucka enligt följande:

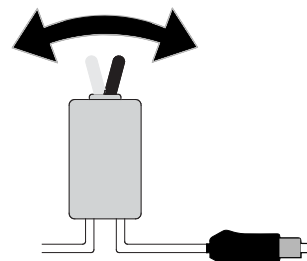
- Vrid handtaget åt vänster för att välja vänster lucka
- Vrid handtaget åt höger för att välja höger lucka
- Låt handtaget vara i mittläget för att välja båda luckorna



2 En elsele med 2-vägsbrytare levereras med redskapet. Tryck brytaren mot endera riktningen för att välja mellan luckfunktionen och matarskruvfunktionen.

Se sidan 16 för instruktioner om hur man ansluter kabelselen till redskapet.

Placera brytaren i hytten där den är lättåtkomlig, men inte kan aktiveras oavsiktligt.



3 Alternativt, om din lastare är utrustad med tillvalet strömbrytarpaket, kan du använda detta för att styra luckorna.

Se sidan 16 för instruktioner om hur man ansluter kabelselen till redskapet.

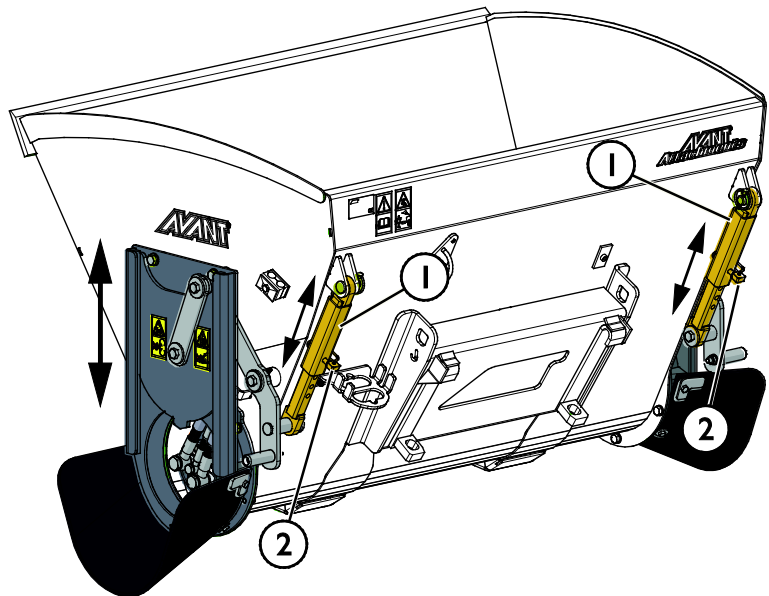
Valet mellan luckfunktion och matarskruvfunktion styrs av brytare nummer 1. Brytarna 2 och 3 används ej med foderutmatarskopan.



4 Använd externhydraulikens styrspak för att höja eller sänka luckan. Se sidan 21 för mer information vid behov.

6.3.3 Användning av den manuella sidoluckan

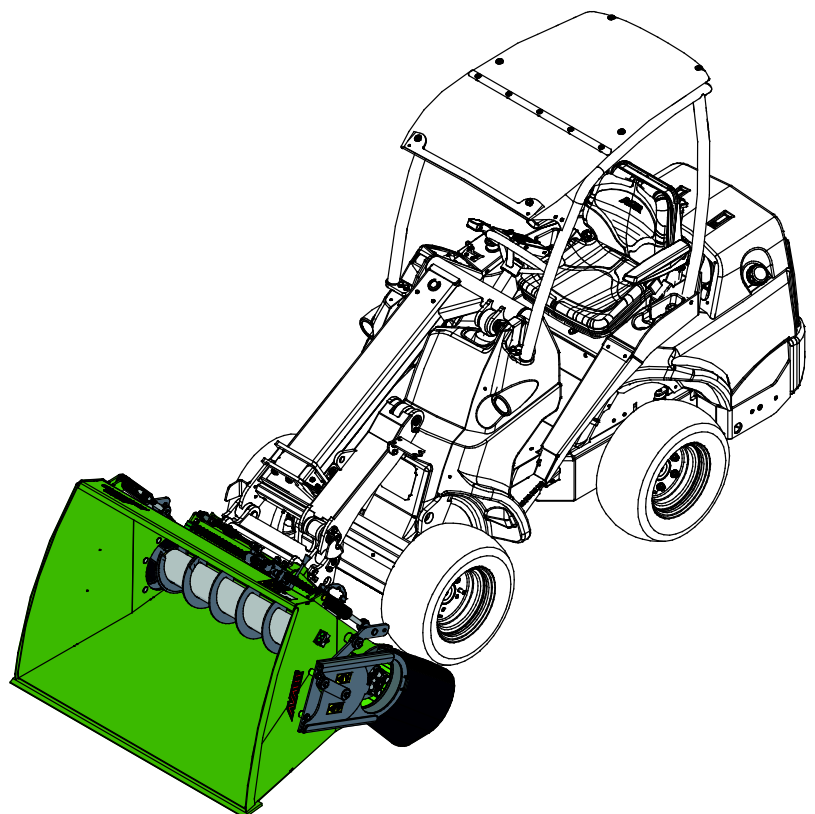
Justera luckans öppning med manuell spak (1) enligt bilden intill. Lås spaken med dess låsstift (2).



6.3.4 Fylla skopan

Skopan kan fyllas från en hög som en vanlig skopa. Det är viktigt att ha korrekt arbetsmetod när man skopar material från en hög, eftersom det kräver mest effekt från lastaren. Speciellt när man använder en skopa med en lång bas, bör rätt arbetsmetod observeras för bästa prestanda. Använd högt motorvarvtal och läs instruktionerna i lastarens bruksanvisning om hur man använder lastaren korrekt.

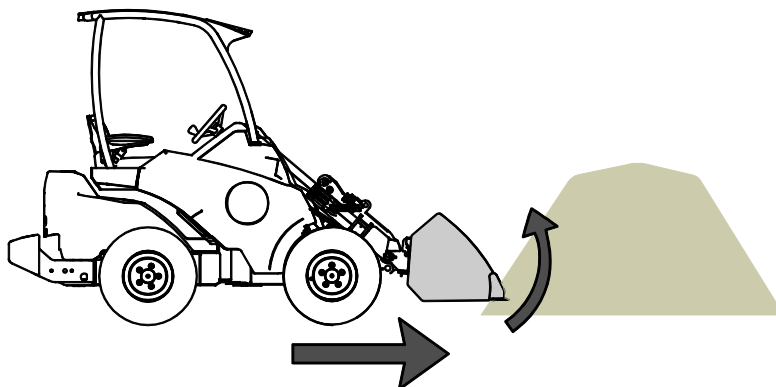
Det är inte möjligt med någon typ av lastare att fylla den stora skopan genom att pressa den mot en hög av tungt material och sedan försöka höja eller tippa skopan. Det är mest effektivt att lasta genom att bara trycka in spetsen på skopan i högen och sedan fylla skopan med materialet genom att samtidig köra, höja och tippa utrustningen.



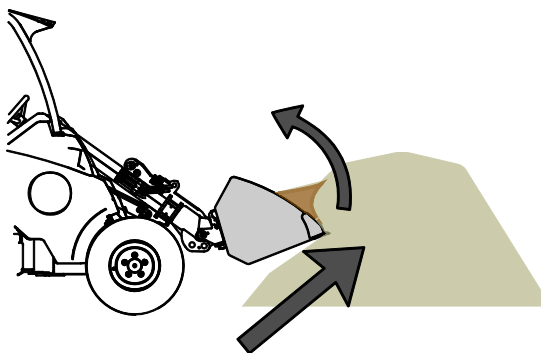
OBS!

Använd inte dispensern när skopan fylls. Skopan och dispenseringsystemet skulle kunna skadas.

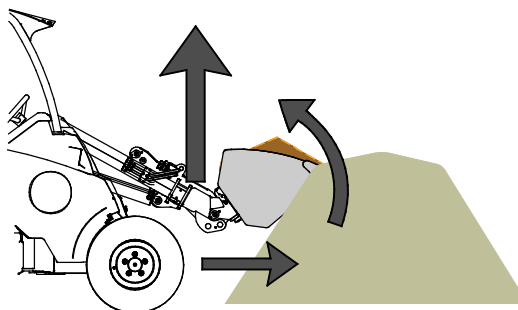
- 1
 - Kör långsamt med måttligt till högt motorvarvtal.
 - Börja tippa skopan när spetsen på skopan är i högen.



- 2
 - Fyll skopan genom att samtidigt köra framåt, tippa och höja skopan.



- 3
 - Lyft skopan med lastarens bom när skopan är nästan full.
 - Fortsätt att långsamt köra framåt.


OBS!

Rotera inte matarskruven när skopan fylls.

6.3.5 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.

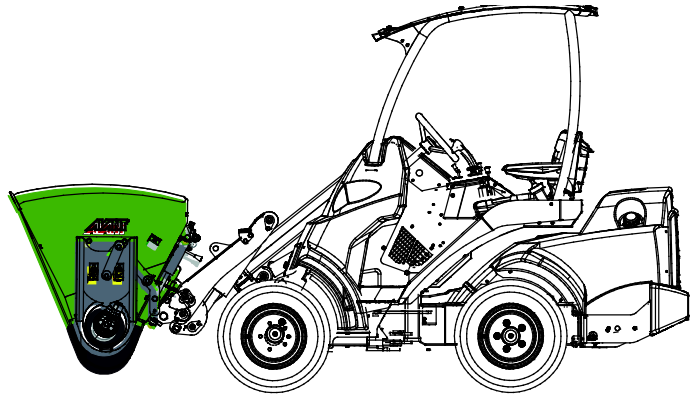
6.3.6 Drift med en tiltadapter

Redskapet är inte avsett att användas med en tiltadapter monterad mellan redskapet och lastarens snabbkopplingsplatta. Redskapet måste kopplas direkt till lastarens snabbkopplingsplatta.

6.4 Transportläge

När du kör med lastaren ska du hålla foderutmatarskopan i ungefär upprätt läge och nära lastaren såsom visas på bilden intill.

Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och markytan. Kör alltid långsamt när du använder skopan.



OBSERVERA

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt.
Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.5 Förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Placera multikontakten i hållaren, såsom indikeras av pilen på bilden nedan. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.

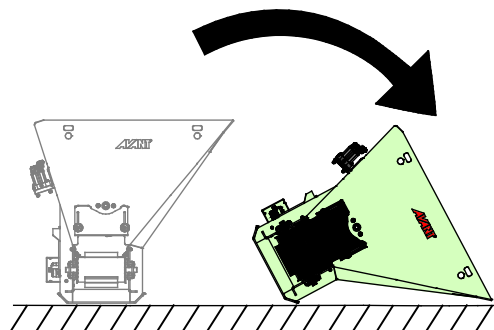
Klättra aldrig upp på redskapet.

För att säkerställa skopans stabilitet under förvaring bör den användas tills den är tom eller tömmas avsiktligt innan den kopplas loss från lastaren. Skopan bör förvaras så att dess långsida vilar mot markytan, såsom visas i figuren nedan.



FARA

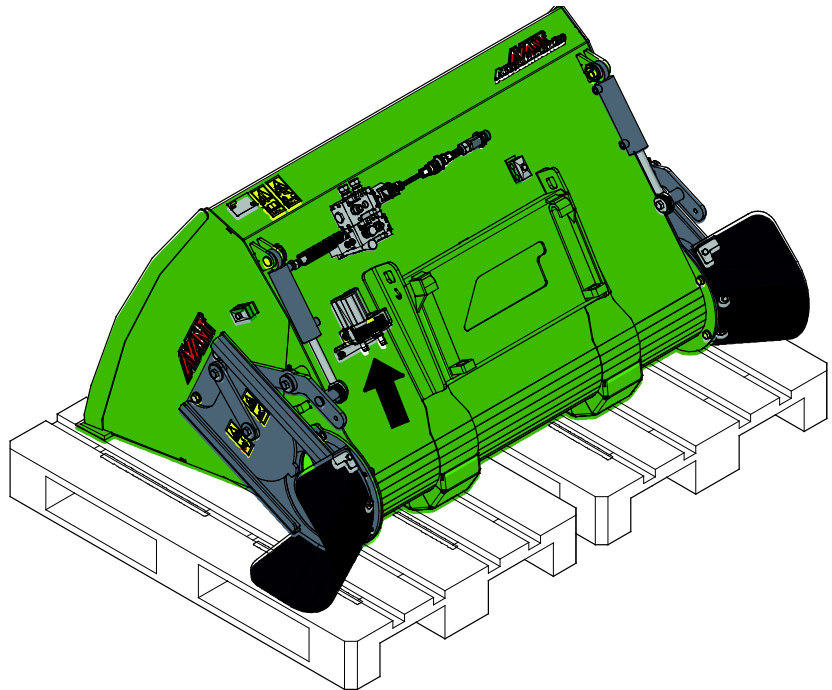
Risk för krosskador -
Okopplad skopa kan inte stå i upprätt läge och kommer att välta.
Säkerställ stabiliteten genom att placera redskapet stadigt på marken med dess långsida mot marken. Håll ett säkert avstånd från skopan under koppling.



Korrekt förvaring:

Förvara alltid skopan i den position som visas i vidstående figur för att säkerställa stabiliteten.

Töm ut åtminstone det mesta av materialet från skopan före förvaring.



7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken.



FARA

Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Inspektion av hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarna och hydraulkomponenterna när motorn har stängts av, systemet har svalnat och trycket har släppts ut. Använd inte redskapet om du har upptäckt ett fel i redskapets eller lastarens hydraulsystem. Läckande hydraulvätska kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. Uppsök utan dröjsmål läkare om hydraulvätskan penetrerar huden. Tvätta noga kroppsdelar som kommit i kontakt med hydraulolja med tvål och vatten. Vätskan är också skadlig för miljön och utsläpp måste förhindras. Reparera alla läckor så fort de har upptäckts eftersom en liten läcka snabbt kan bli stor. Använd endast redskapet med hydraulolja som är godkänd för användning med Avant-lastare.



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Släpp ut resttrycket före underhåll. Hantera inte hydraulsystemet när det är trycksatt, eftersom en koppling kan gå sönder och utsprutande olja orsaka allvarliga skador. Använd inte utrustningen om du har upptäckt ett fel i hydraulsystemet.



Kontrollera slangarna visuellt för sprickor och slitage. Om det finns tecken på läckage, kontrollera komponenten genom att hålla en bit kartong i området där du misstänker att läckan finns. Leta inte efter läckor genom att använda händerna. Bevaka slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Kontrollera dragningen av slangarna; justera slangklämmorna för att förebygga slitage på slangarna. Slangarna har en begränsad livslängd. Beroende på användningen måste alla slangar inspekteras grundligt senast efter 3–5 års användning och vid behov ska de bytas ut mot nya.

Om du hittar fel betyder detta att en hydraulslang eller -komponent måste bytas ut och utrustningen får inte användas förrän den har reparerats. Reservdelar får du hos din närmaste AVANT-återförsäljare eller en auktoriserad verkstad. Överlåt reparationer till professionella servicetekniker om du inte har lämplig kunskap och erfarenhet av hydraulsystem och säkert genomförande av reparationer.

7.2 Rengöra arbetsredskapet

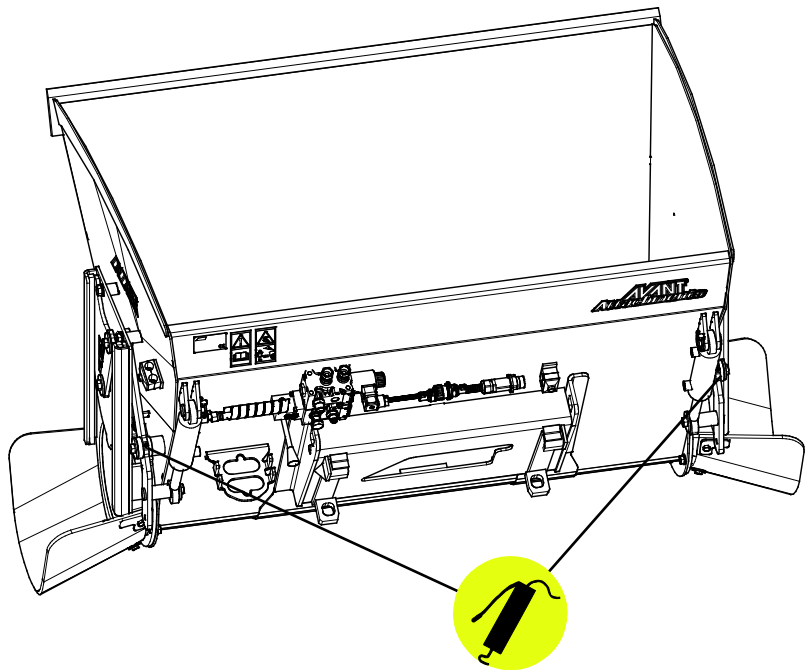
Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och milt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.3 Smörjning

Det finns totalt 2 smörjpunkter vid lagren på justeringsmekanismen för luckan på maskinen.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av användningen och driftsförhållandena, men smörjmedel måste tillsättas åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillräcklig smörjning måste säkerställas, och om lagren har blivit smutsiga måste smörjmedel tillsättas; tillsatt smörjmedel kommer att driva ut smuts.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Alla smörjnippel är M6-standardnippel. Byt ut skadade nippel.



8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.

FI EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus
 SE EG-försäkran om överensstämmelse
 EN EC Declaration of Conformity

Alkuperäinen kieliversio
 Originalversion
 Original language



Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer
 Osoite / Adress / Address

AVANT TECNO OY
 Ylötie 1
 33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Vakuutamme täten, että alla mainitut tuotteet täyttävät konedirektiivin turvallisuus- ja terveysvaatimukset (direktiivi 2006/42/EY muutoksineen). Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu /

Vi försäkrar härmed att nedan beskrivna produkter överensstämmer med hälso- och säkerhetskrav i EG-maskindirektiv (EG-direktiv 2006/42/EG som ändrat). Följande harmoniserade standarder har tillämpats /

We hereby declare that the products listed below are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (directive 2006/42/EC as amended). The following harmonized standards have been applied:

SFS-EN ISO 12100, SFS-EN ISO 4413

Mallit / Modeller / Models

Avant	
Hydraulitoiminen kauha; Avant-kuormaajan työlaite	
Hydraulisk skopa; arbetsredskap för Avant lastare	A435290
Hydraulic bucket; attachment for Avant loaders	A439905



20.1.2020 Ylöjärvi, Finland

Risto Käkelä,
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör /
 Managing Director



AVANT[®]